



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חזו"א 1מ104018
מבחן מועד א סמסטר חורף 30.01.2015

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי הדפים המצורפים.
שאלה 3 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (שאלת ש"ב) (20%)

א. (5%) תהי $f(x)$ פונקציה רציפה על הישר. יהי $T > 0$. נגדיר $G(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$.

מצאו $G'(x)$.

פתרון: כיוון ש- f רציפה אנו יכולים להשתמש במשפט היסודי של בחדו"א

$$G'(x) = \left(\int_x^0 f(t) dt + \int_0^{x+T} f(t) dt \right)' = \left(\int_0^{x+T} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \right)' = f(x+T) \cdot 1 - f(x) = f(x+T) - f(x)$$

ב. (5%) נתונה פונקציה רציפה על כל הישר ומחזורית עם מחזור $T > 0$, כלומר

$$f(x+T) = f(x) \text{ לכל } x. \text{ הוכיחו כי } \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \text{ לכל מספר } a.$$

פתרון: נגדיר

$$G(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$$

אז לפי א'

$$G'(a) = \frac{dG}{da} = \left(\int_0^{a+T} f(x) dx - \int_0^a f(x) dx \right)' = f(a+T) - f(a) = f(a) - f(a) = 0$$

ולכן $G(a)$ פונקציה קבועה. בפרט

$$G(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx = G(0)$$

ג. (10%) הוכיחו או הפריכו:

1. אם $f(x)$ גזירה לכל x ו- $f'(x)$ אי זוגית, אזי $f(x)$ זוגית.
2. אם $f(x)$ גזירה לכל x ו- $f'(x)$ זוגית, אזי $f(x)$ אי זוגית.

פתרון:

1. נגדיר $g(x) = f(x) - f(-x)$. אז מכיוון ש- $f'(x)$ אי זוגית, כלומר $f'(-x) = -f'(x)$ אז

$$g'(x) = f'(x) + f'(-x) = f'(x) - (-f'(-x)) = f'(x) - f'(x) = 0$$

ולכן $g(x)$ קבועה. בשביל לקבל את הקבוע נציב $x = 0$ ונקבל

$$g(0) = f(0) - f(-0) = f(0) - f(0) = 0$$

ולכן $g(x) = f(x) - f(-x) = 0$ לכל x , כלומר $f(x) = f(-x)$.

1. עבור $f(x) = \sin(x) + 1$ נקבל כי הנגזרת היא $f'(x) = \cos(x)$ שהיא זוגית אבל הפונקציה עצמה

$$\text{אינה אי זוגית כי למשל } f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 1 = 0 \neq -2 = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 = -f\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

שאלה 2 (20%)

א. (10%) הוכיחו כי $2e^{-4} \leq \int_0^2 e^{x^2-2x-3} dx \leq 1$.

פתרון: הפונקציה $f(x) = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ מקבלת ערך מקסימלי בקטע $[0,2]$ שהוא -3 וערך מינימלי בקטע שהוא -4 . לכן בקטע $[0,2]$

$$e^{-4} \leq e^{x^2-2x-3} \leq e^{-3}$$

ולכן

$$2e^{-4} \leq \int_0^2 e^{x^2-2x-3} dx \leq 2e^{-3} \leq 2 \cdot 2^{-3} \leq 1$$

ב. (10%) פתרו $\int \frac{e^t(2e^t+1)}{5+e^{2t}+2e^t} dt$.

פתרון: נציב $u = e^t$ אזי $du = e^t dt$ ולכן

$$\begin{aligned} \int \frac{2u+1}{5+u^2+2u} du &= \int \frac{2u+2}{u^2+2u+5} du - \int \frac{1}{u^2+2u+5} du = \\ &= \ln|u^2+2u+5| - \int \frac{1}{(u+1)^2+4} du = \\ &= \ln|u^2+2u+5| - \frac{1}{2} \arctg\left(\frac{u+1}{2}\right) + c = \ln|e^{2t}+2e^t+5| - \frac{1}{2} \arctg\left(\frac{e^t+1}{2}\right) + c \end{aligned}$$

כאשר נשים לב כי ל- u^2+2u+5 אין שורשים ממשיים ולכן מותר להשתמש בשיטה של השלמה לנגזרת ואז השלמה לריבוע.

שאלה 3 (20%) מצאו את הגבולות:

א. (10%) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln(x)} - \frac{3}{x^3-1}$.

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln(x)} - \frac{3}{x^3-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1-3\ln(x)}{(x^3-1)\ln(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - \frac{3}{x}}{3x^2 \ln(x) + \frac{x^3-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x + \frac{3}{x^2}}{6x \ln(x) + \frac{3x^2}{x} + \frac{3x^2x - (x^3-1)}{x^2}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

כאשר בכל שלב בו השתמשנו בלופיטל היה מצב של $\frac{0}{0}$.

ב. (10%) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(8+x) - 2f(8) + f(8-x)}{x^2}$ כאשר נתון כי הפונקציה f גזירה פעמיים ברציפות

בכל נקודה. התשובה תלויה ב- f .

פתרון: נשים לב כי מרציפות f נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(8+x) - 2f(8) + f(8-x) = f(8) - 2f(8) + f(8) = 0$$

ולכן אפשר להשתמש בלופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(8+x) - 2f(8) + f(8-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(8+x) - f'(8-x)}{2x} =$$

ושוב, בגלל רציפות f' נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(8+x) - f'(8-x) = f'(8) - f'(8) = 0$$

ולכן נוכל להשתמש בלופיטל שוב ונקבל ע"י שימוש ברציפות f'' כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(8+x) - f'(8-x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(8+x) + f''(8-x)}{2} = \frac{f''(8) + f''(8)}{2} = f''(8)$$

שאלה 4 (20%)

א. (12%) נתון טור החזקות

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot \ln^q(n)}$$

כאשר $q > 0$. מהו תחום ההתכנסות של טור החזקות? התשובה תלויה ב- q .

פתרון: נחשב רדיוס התכנסות

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln^q(n+1)}{n \ln^q(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \right)^q = 1$$

כיוון ש-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$$

-1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1$$

ולכן לפי היינה, עבור $x_n = n$ נקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = 1$$

ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \right)^q = 1$$

נבדוק את הקצוות $x = \pm 1$.
עבור $x = 1$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln^q(n)}$$

נסתכל על $f(x) = \frac{1}{x \cdot \ln^q(x)}$. זוהי פונקציה חיובית בקטע $[2, \infty)$ ומונוטונית יורדת. לכן לפי מבחן האינטגרל נבדוק את התכנסות האינטגרל

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \cdot \ln^q(x)}$$

נציב $t = \ln(x)$ ואז $dt = \frac{1}{x} dx$ ולכן

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \cdot \ln^q(x)} = \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{dt}{t^q}$$

שמתכנס אם $q > 1$. ולכן הטור

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln^q(n)} = \sum_{n=2}^{\infty} f(n)$$

מתכנס אם $q > 1$.

עבור $x = -1$ נקבל

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \ln^q(n)}$$

וכיוון ש- $a_n = \frac{1}{n \cdot \ln^q(n)}$ חיובית ומונוטונית יורדת וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot \ln^q(n)} = 0$ אז הטור

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \ln^q(n)}$$

מתכנס לכל $q > 0$.

לסיכום, תחום ההתכנסות הוא $[-1, 1]$ כאשר $q > 1$.
תחום ההתכנסות הוא $[-1, 1)$ כאשר $0 < q \leq 1$.

ב. (8%) רשמו את פולינום טיילור ממעלה 8 של $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + x^2 - 1$ סביב

הנקודה $a = 1$. מהי השארית $R_8(x)$?

פתרון:

$$\begin{aligned} f(1) &= \frac{1}{4} - 2 + 1 - 1 = -\frac{7}{4} \\ f'(x) &= x^3 - 6x^2 + 2x \quad f'(1) = 1 - 6 + 2 = -3 \\ f''(x) &= 3x^2 - 12x + 2 \quad f''(1) = 3 - 12 = -9 \\ f'''(x) &= 6x - 12 \quad f'''(1) = 6 - 12 = -6 \\ f^{(4)}(x) &= 6 \quad f^{(4)}(1) = 6 \\ f^{(k)}(x) &= 0 \quad f^{(k)}(1) = 0 \quad k \geq 5 \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} T_8(x) &= -\frac{7}{4} - 3(x-1) - \frac{9}{2}(x-1)^2 - \frac{6}{6}(x-1)^3 + \frac{6}{24}(x-1)^4 = \\ &= -\frac{7}{4} - 3(x-1) - \frac{9}{2}(x-1)^2 - (x-1)^3 + \frac{1}{4}(x-1)^4 \end{aligned}$$

השארית היא

$$R_8(x) = \frac{f^{(9)}(c)}{9!}(x-1)^9 = 0$$

כיוון ש- $f^{(9)}(x) = 0$ לכל x .

שאלה 5 (20%)

א. (12%) צטטו והוכיחו את משפט פרמה.

פתרון בספר הקורס.

ב. (8%) מצאו נקודות מינימום ומקסימום גלובליים עבור הפונקציה

$$f(x) = x - 1 - |\cos(x)| \quad \text{בקטע } [-\pi, \pi].$$

פתרון: הפונקציה רציפה כי סכום הרכבה והפרש של אלמנטריות המוגדרות על כל הישר, ולכן רציפה

בקטע $[-\pi, \pi]$. לפי ויארשטראס יש לה מינימום ומקסימום (גלובליים).

נרשום את f באופן הבא:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 + \cos(x) & -\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ x - 1 - \cos(x) & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ x - 1 + \cos(x) & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

לכן

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - \sin(x) & -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \\ 1 + \sin(x) & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 1 - \sin(x) & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

כיוון שאנו מחפשים קיצון גלובלי, נוסיף את נקודות התפר למועמדים לקיצון גלובלי ואז לא חשוב לנו אם הנגזרת שם קיימת או לא, שווה לאפס או לא.

נחפש איפה הנגזרת מתאפסת:

$\sin(x) = 1$ בקטע $[-\pi, \pi]$ בנקודות $x = \frac{\pi}{2}$. אפילו אם זוהי נקודת גזירות אין זה משנה כי נקודה זו כבר ברשימה של חשודות לקיצון גלובלי.

$\sin(x) = -1$ בקטע $[-\pi, \pi]$ בנקודות $x = -\frac{\pi}{2}$. נקודה זו כבר בנקודות החשודות.

לכן הנקודות החשודות כקיצון מקומי הם $-\pi, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi$. נציב אותן ונקבל

$$f(-\pi) = -\pi - 1 - 1 = -\pi - 2$$

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} - 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$f(\pi) = \pi - 1 - 1 = \pi - 2$$

המקסימום היחיד הוא $(\pi, \pi - 2)$.

המינימום היחיד הוא $(-\pi, -\pi - 2)$.